



R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)

Reactividad 1 · ¿Qué impulsa las reacciones químicas? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Debido a que la entalpía es una función de estado, la ley de Hess permite calcular cambios de entalpía que no pueden medirse directamente combinando cambios de entalpía medibles/conocidos en un ciclo, como un ciclo energético que use entalpías de formación o de combustión, o un ciclo de Born-Haber para la entalpía de red de un compuesto iónico (combinando energías de ionización, afinidades electrónicas, entalpías de atomización/sublimación, entalpía de enlace y entalpía de formación). Las entalpías de enlace promedio también pueden usarse para estimar el ΔH de una reacción considerando la energía necesaria para romper enlaces en los reactivos (endotérmico) menos la energía liberada al formar enlaces en los productos (exotérmico), aunque esto da solo un valor aproximado ya que las entalpías de enlace promedio varían según el entorno molecular.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Usa un ciclo de Born-Haber para calcular la entalpía de red de formación del cloruro de sodio, NaCl(s) , dado: $\Delta H_f^\circ(\text{NaCl}) = -411 \text{ kJ mol}^{-1}$; entalpía de atomización del $\text{Na(s)} = +107 \text{ kJ mol}^{-1}$; primera energía de ionización del $\text{Na(g)} = +496 \text{ kJ mol}^{-1}$; entalpía de atomización del $\text{Cl}_2(\text{g}) = +122 \text{ kJ mol}^{-1}$ (por mol de átomos de Cl); primera afinidad electrónica del $\text{Cl(g)} = -349 \text{ kJ mol}^{-1}$.
Paso 1: Escribe el ciclo: $\Delta H_f^\circ(\text{NaCl}) = \Delta H_{\text{atom}}(\text{Na}) + IE_1(\text{Na}) + \Delta H_{\text{atom}}(\text{Cl}) + EA_1(\text{Cl}) + \Delta H_{\text{red}}(\text{NaCl})$.
Paso 2: Sustituye los valores conocidos: $-411 = (+107) + (+496) + (+122) + (-349) + \Delta H_{\text{red}}$.
Paso 3: Suma los términos conocidos: $107 + 496 + 122 - 349 = 376$.
Paso 4: $-411 = 376 + \Delta H_{\text{red}} \rightarrow \Delta H_{\text{red}} = -411 - 376 = -787 \text{ kJ mol}^{-1}$.
Respuesta: Entalpía de red de formación del $\text{NaCl} = -787 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Chequeo rápido · alternativas

En un ciclo de Born-Haber para un compuesto iónico MX , ¿qué etapa corresponde a la primera afinidad electrónica de X?

- A $\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{e}^-$
- B $\text{X(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{X}^-(\text{g})$
- C $\frac{1}{2}\text{X}_2(\text{g}) \rightarrow \text{X(g)}$
- D $\text{M(s)} \rightarrow \text{M(g)}$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Usa los siguientes datos de entalpía de enlace promedio para estimar el cambio de entalpía de la reacción: [6]
 $\text{CH}_4(\text{g}) + 3\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CHCl}_3(\text{g}) + 3\text{HCl}(\text{g})$
Entalpías de enlace (kJ mol^{-1}): C-H = 414, Cl-Cl = 242, C-Cl = 338, H-Cl = 431.
(a) Indica el número y tipo de enlaces rotos y formados en esta reacción. [2]
(b) Calcula el cambio de entalpía de la reacción usando entalpías de enlace. [3]
(c) Explica por qué un valor calculado usando entalpías de enlace promedio es solo una aproximación del cambio de entalpía real. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Enlaces rotos: $3 \times \text{C-H}$, $3 \times \text{Cl-Cl}$. Enlaces formados: $3 \times \text{C-Cl}$, $3 \times \text{H-Cl}$ (un enlace C-H permanece sin romperse en el producto CHCl_3). [2]

(b) Energía para romper enlaces (endotérmico, +): $3(414) + 3(242) = 1242 + 726 = 1968 \text{ kJ}$.
Energía liberada al formar enlaces (exotérmico, -): $3(338) + 3(431) = 1014 + 1293 = 2307 \text{ kJ}$.
 $\Delta H = \text{enlaces rotos} - \text{enlaces formados} = 1968 - 2307 = -339 \text{ kJ mol}^{-1}$. [3]

(c) Las entalpías de enlace promedio se calculan promediando muchos compuestos/entornos moleculares distintos, por lo que la entalpía de enlace real para un enlace específico en esta molécula particular puede diferir del valor promedio usado, haciendo que el ΔH calculado sea aproximado. [1]

Respuesta del chequeo rápido

B. La primera afinidad electrónica es el cambio de entalpía cuando un mol de átomos gaseosos de X ganan cada uno un electrón para formar iones gaseosos X^- .

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.